

Оснoвы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика

Сложение и умножение натуральных чисел

1. Натуральные числа

Натуральные числа — числа, которые используют при счёте объектов:

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Самое маленькое натуральное число — 1.

Множество натуральных чисел обозначается:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ноль не является натуральным числом. Ноль принадлежит множеству целых чисел $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Место цифры в записи числа называется **разрядом**. Разряды объединяются в **классы** по три (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды и т. д.).

2. Сложение

Числа, которые складывают, называются **слагаемыми**. Результат сложения — **сумма**.

Свойства сложения

Коммутативность (переместительное свойство):

$$m + n = n + m$$

Ассоциативность (сочетательное свойство):

$$(m + n) + k = m + (n + k)$$

Сложение с нулём:

$$k + 0 = k$$

Примеры

1. $5 + 8 = 8 + 5 = 13$
2. $(8 + 15) + 45 = 8 + (15 + 45) = 68$
3. $17 + 0 = 17$

3. Вычитание

Число, из которого вычитают, — **уменьшаемое**. Число, которое вычитают, — **вычитаемое**. Результат вычитания — **разность**.

Свойства вычитания

Вычитание не обладает коммутативностью:

$$m - n \neq n - m \quad (m \neq n)$$

Вычитание нуля:

$$k - 0 = k$$

Сложение и вычитание — обратные операции:

$$m + n = k \iff k - n = m$$

Примеры

1. $13 - 5 = 8$
2. $13 - 8 = 5$
3. $25 - 0 = 25$

4. Умножение

Умножение — повторное сложение одинаковых слагаемых:

$$n \cdot k = \underbrace{n + n + \dots + n}_{k \text{ раз}}$$

Свойства умножения

Коммутативность:

$$m \cdot n = n \cdot m$$

Ассоциативность:

$$(m \cdot n) \cdot k = m \cdot (n \cdot k)$$

Умножение на единицу:

$$k \cdot 1 = 1 \cdot k = k$$

Умножение на ноль:

$$m \cdot 0 = 0 \cdot m = 0$$

Примеры

1. $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$
2. $7 \cdot 5 = 5 \cdot 7 = 35$
3. $(2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$
4. $9 \cdot 1 = 9$
5. $15 \cdot 0 = 0$

5. Деление

Деление — операция, обратная умножению.

Свойства деления

Деление не обладает коммутативностью и ассоциативностью.

Особые случаи:

1. $k : 1 = k$
2. $n : n = 1 \quad (n \neq 0)$
3. $0 : k = 0 \quad (k \neq 0)$
4. $k : 0$ — не определено

Пример

1. $35 : 7 = 5$ (так как $7 \cdot 5 = 35$)

6. Порядок действий

Действия в выражениях выполняются в следующем порядке:

1. Действия в скобках (внутри скобок действует тот же порядок).

2. Возведение в степень.
3. Умножение и деление слева направо.
4. Сложение и вычитание слева направо.

Пример

1. $2 + 3 \cdot 4^2 - (8 : 2) = 2 + 3 \cdot 16 - 4 = 46$

7. Возведение в степень

Возведение в степень определяется как:

$$n^k = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \text{ множителей}}$$

n — **основание** степени, k — **показатель** степени.

Особые случаи

1. $n^1 = n$
2. $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
3. 0^0 — не определено

Свойства степени

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (при $a \neq 0$)
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4. $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

Примеры

1. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
2. $2^5 \cdot 2^3 = 2^8 = 256$
3. $5^7 : 5^4 = 5^3 = 125$
4. $(4^2)^3 = 4^6 = 4096$
5. $3^4 \cdot 5^4 = (3 \cdot 5)^4 = 15^4$
6. $7^0 = 1$

8. Задачи

Натуральные числа

1. Какие из чисел 0, 1, 17, -3 , 100 являются натуральными?
2. Запишите множество натуральных чисел с помощью символа $\mathbb{N}$.
3. Определите, в каком классе и разряде стоит цифра 7 в числе 7 405 823.
4. Запишите число, в котором 3 миллиарда, 15 миллионов, 204 тысячи и 67 единиц.
5. Сколько всего разрядов в числе 58 003 917?
6. Верно ли утверждение: «Ноль — самое маленькое натуральное число»? Обоснуйте.
7. Принадлежит ли число 0 множеству $\mathbb{Z}$? А множеству $\mathbb{N}$?

Сложение

1. Вычислите $47 + 0$.
2. Пользуясь коммутативностью, перепишите сумму $23 + 89$ в другом порядке.
3. Вычислите удобным способом: $(36 + 78) + 22$.
4. Найдите сумму $125 + 375 + 500$, группируя слагаемые.
5. Верно ли равенство $a + b = b + a$ для любых натуральных a и b ?
6. Вычислите $999 + 1 + 0$.
7. Найдите значение выражения $x + 15$, если $x = 48$.

Вычитание

1. Вычислите $90 - 0$.
2. Найдите разность $84 - 37$.
3. Верно ли, что $50 - 20 = 20 - 50$? Почему?
4. Найдите неизвестное уменьшаемое: $\square - 28 = 45$.
5. Найдите неизвестное вычитаемое: $73 - \square = 29$.
6. Вычислите $1000 - 1$.
7. Проверьте равенство $a - b = c$ и $a = b + c$ на числах $a = 50$, $b = 18$, $c = 32$.

Умножение

1. Вычислите $9 \cdot 1$ и $1 \cdot 9$.
2. Вычислите $15 \cdot 0$.
3. Представьте $7 \cdot 4$ в виде суммы.
4. Вычислите удобным способом: $(5 \cdot 8) \cdot 125$.
5. Найдите произведение $25 \cdot 4 \cdot 7$.
6. Верно ли, что $a \cdot b = b \cdot a$ всегда?
7. Вычислите $12 \cdot 11$.

Деление

1. Вычислите $48 : 1$.
2. Вычислите $0 : 15$.
3. Можно ли выполнить деление $17 : 0$? Почему?
4. Найдите частное $56 : 7$.
5. Проверьте: $72 : 8 = 9$, умножив результат на делитель.
6. Найдите неизвестное делимое: $\square : 6 = 14$.
7. Найдите неизвестный делитель: $45 : \square = 9$.

Порядок действий

1. Вычислите $10 + 6 \cdot 3$.

2. Вычислите $(10 + 6) \cdot 3$.
3. Вычислите $20 - 8 : 2 + 5$.
4. Вычислите $4^2 + 3 \cdot 5$.
5. Вычислите $2 \cdot 3^2 - 10 : 2$.
6. Вычислите $100 : (4 + 1)^2$.
7. Вычислите $5 + 3 \cdot (8 - 2^2)$.
8. Вычислите $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5$.

Возведение в степень

1. Вычислите 2^5 .
2. Вычислите 10^0 и 7^1 .
3. Упростите $3^4 \cdot 3^2$.
4. Упростите $5^7 : 5^3$.
5. Упростите $(2^3)^2$.
6. Упростите $4^3 \cdot 5^3$.
7. Вычислите $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1$.
8. Верно ли, что 0^0 определено?

9. Разбор задач

Натуральные числа

1. Натуральные числа: 1, 17, 100. Числа 0 и -3 натуральными не являются ($0 \in \mathbb{Z}$, но $0 \notin \mathbb{N}$; отрицательные числа не принадлежат $\mathbb{N}$).
2. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
3. Цифра 7 стоит в классе миллионов, в разряде миллионов.
4. 3 015 204 067.
5. Число 58 003 917 содержит 8 разрядов.
6. Нет. Самое маленькое натуральное число — 1. Ноль не является натуральным.
7. Да, $0 \in \mathbb{Z}$. Нет, $0 \notin \mathbb{N}$.

Сложение

1. $47 + 0 = 47$ (свойство сложения с нулём).
2. $89 + 23$ (коммутативность).
3. $(36 + 78) + 22 = 36 + (78 + 22) = 36 + 100 = 136$ (ассоциативность + удобная группировка).
4. $125 + 375 + 500 = (125 + 375) + 500 = 500 + 500 = 1000$.
5. Да, коммутативность выполняется для любых натуральных чисел.
6. $999 + 1 + 0 = 1000 + 0 = 1000$.
7. $x + 15 = 48 + 15 = 63$.

Вычитание

1. $90 - 0 = 90$.
2. $84 - 37 = 47$.
3. Нет. Вычитание не коммутативно: $50 - 20 = 30$, а $20 - 50$ не является натуральным числом (и не равно 30).
4. $\square = 45 + 28 = 73$.
5. $\square = 73 - 29 = 44$.
6. $1000 - 1 = 999$.
7. $50 = 18 + 32$ — верно. Следовательно, $50 - 18 = 32$ тоже верно.

Умножение

1. $9 \cdot 1 = 9$, $1 \cdot 9 = 9$.
2. $15 \cdot 0 = 0$.
3. $7 \cdot 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28$.
4. $(5 \cdot 8) \cdot 125 = 5 \cdot (8 \cdot 125) = 5 \cdot 1000 = 5000$.
5. $25 \cdot 4 \cdot 7 = (25 \cdot 4) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.
6. Да, коммутативность умножения выполняется всегда.
7. $12 \cdot 11 = 132$.

Деление

1. $48 : 1 = 48$.
2. $0 : 15 = 0$.
3. Нет. Деление на ноль не определено.
4. $56 : 7 = 8$.
5. $9 \cdot 8 = 72$ — верно.
6. $\square = 14 \cdot 6 = 84$.
7. $\square = 45 : 9 = 5$.

Порядок действий

1. $10 + 6 \cdot 3 = 10 + 18 = 28$.
2. $(10 + 6) \cdot 3 = 16 \cdot 3 = 48$.
3. $20 - 8 : 2 + 5 = 20 - 4 + 5 = 21$.
4. $4^2 + 3 \cdot 5 = 16 + 15 = 31$.
5. $2 \cdot 3^2 - 10 : 2 = 2 \cdot 9 - 5 = 18 - 5 = 13$.
6. $100 : (4 + 1)^2 = 100 : 5^2 = 100 : 25 = 4$.
7. $5 + 3 \cdot (8 - 2^2) = 5 + 3 \cdot (8 - 4) = 5 + 3 \cdot 4 = 5 + 12 = 17$.
8. $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5 = 6 + 8 \cdot 4 - 5 = 6 + 32 - 5 = 33$.

Возведение в степень

1. $2^5 = 32$.
2. $10^0 = 1$, $7^1 = 7$.
3. $3^4 \cdot 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 729$.
4. $5^7 : 5^3 = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.
5. $(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$.
6. $4^3 \cdot 5^3 = (4 \cdot 5)^3 = 20^3 = 8000$.
7. $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1 = 2^{3+0+1} = 2^4 = 16$.
8. Нет, выражение 0^0 не определено.